

O que é JS, onde e como usar

Sintaxe básica: variáveis, tipos, operadores

JavaScript (JS) é uma linguagem de programação dinâmica e de alto nível que pode ser utilizada para criar interatividade e manipular o conteúdo de páginas web. A sintaxe de JS é flexível, e permite criar aplicações desde simples scripts até sistemas mais complexos. Aqui está um resumo das principais características:

Ignora espaços em branco: É possível escrever um arquivo inteiro em apenas uma linha. A engine do JS descarta esses espaços para tornar o código mais leve e rápido de carregar.

Linguagem dinâmica: Não é necessário especificar o tipo de uma variável (como `int`, `float`, `string`...), pois JS é uma linguagem de tipagem dinâmica. Isso significa que uma variável pode receber valores de diferentes tipos ao longo do tempo.

Console.log(): O `console.log()` em JS é equivalente ao `printf` de outras linguagens, usado para exibir mensagens no console do navegador.

Declaração de Variáveis

var

- Usada para declarar variáveis.
- Se nenhuma atribuição for feita, a variável recebe o valor `undefined`.
- `var` permite que você redeclare a mesma variável dentro do mesmo escopo.

let

- Também usada para declarar variáveis, mas com boas práticas recomendadas.
- `let` têm escopo de bloco, ou seja, só pode ser utilizada dentro do escopo onde foi declarada.
- Não permite a redeclaração da variável no mesmo escopo.

const

- Usada para declarar constantes, ou seja, valores que não podem ser alterados após a atribuição.
- Deve ser atribuída com um valor no momento da declaração, e esse valor não pode ser alterado.

Diferenças entre indefinidas e indeclaradas

- **Indefinidas:** Variáveis declaradas mas não inicializadas com um valor. Exemplo:
`let exemplo2;`
 - **Indeclaradas:** Variáveis que não foram declaradas. Exemplo: tentar acessar uma variável `exemplo3` que não existe.
-

Tipos de Dados em JS

- **undefined:** Variáveis declaradas mas não inicializadas.
- **null:** Representa a ausência intencional de valor.
- **number:** Pode ser inteiro ou de ponto flutuante.
- **NaN (Not a Number):** Resultado de operações inválidas.
- **string:** Sequência de caracteres. Strings são imutáveis.
- **boolean:** Pode ser `true` ou `false`.
- **symbol:** Representa um identificador único e imutável.
- **bigint:** Representa números inteiros muito grandes.
- **object:** Coleção de propriedades key-value. Exemplo:

Referências para aprofundamento

W3Schools – Tutoriais e documentação básica de HTML, CSS, JS e linguagens back-end

Mozilla Developer Network (MDN Web Docs)

FreeCodeCamp – Cursos e tutoriais interativos

Visual Studio Code – Site oficial

- <https://code.visualstudio.com/> (Para download e documentação da ferramenta de desenvolvimento recomendada para a prática)